FECAP
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO INTERDISCIPLINAR – KFKA
Banco de Dados – Entrega 2
Criação e justificativa de views para consultas do sistema

Grupo: Sintonia Tech – Grupo 19

Nome: Gabriel Vaz - 26028582, Eric Carvalho - 26029113, Gustavo Cocoloti - 26028911, Douglas Macario - 26029313

Turma: ADS 2

São Paulo – 2026

1. Objetivo da entrega

Este documento apresenta as views criadas no banco Oracle do KFKA, a plataforma de acompanhamento escolar desenvolvida no projeto interdisciplinar. Uma view é uma consulta guardada no banco com um nome próprio: ela não armazena dados, apenas devolve o resultado da consulta sempre que é chamada. Para cada view estão descritos o comando de criação, a consulta que ela atende e o motivo de ter sido criada.

Foram criadas quatro views, uma ou mais para cada módulo do sistema (Administrador, Professor e Pai/Responsável). Todas reúnem em um único objeto consultas que juntam várias tabelas e que a aplicação executaria o tempo todo. As views complementam os nove índices criados na Entrega 1, que continuam sendo usados pelas consultas que elas executam.

O SGBD utilizado neste projeto é o Oracle Database, e todo o script deste documento está na sintaxe do Oracle SQL Developer. Não é necessário adaptar o código para outro banco de dados.

2. Como escolhi as views

- Levantei as consultas mais repetidas de cada módulo e separei as que dependem de vários JOINs entre tabelas, como o relatório do responsável e o histórico de auditoria.
- Relacionei cada view a um requisito funcional do enunciado (RF05, RF07, RF08, RF09, RF10 e RF11), para que todas tenham uma função clara dentro do sistema.
- Nas views usadas por um perfil específico, mantive o código do usuário (Responsavel_id e Professor_id) como coluna, para a aplicação filtrar com um simples WHERE e cada pessoa ver apenas o que lhe pertence.
- Criei todas com WITH READ ONLY, já que servem apenas para consulta e não devem permitir INSERT, UPDATE ou DELETE por meio delas.
- Usei CREATE OR REPLACE VIEW, que permite ajustar a view depois sem precisar apagá-la e recriá-la.

3. Views criadas

A tabela abaixo resume as quatro views. Em seguida cada uma delas é detalhada.

Nº	Nome da view	Módulo / requisito	Tabelas envolvidas
1	vw_relatorio_responsavel	Pai/Responsável (RF08, RF09)	Acompanhamentos, Alunos, Alunos_Responsaveis, Turmas, Disciplinas, Usuarios, Bimestres
2	vw_acompanhamentos_professor	Professor (RF05, RF10)	Acompanhamentos, Turmas, Disciplinas, Alunos, Bimestres
3	vw_relatorio_gerencial_turma	Administrador (RF10, RF11)	Acompanhamentos, Turmas, Disciplinas, Bimestres
4	vw_auditoria_acompanhamentos	Administrador (RF07)	Historico_Acompanhamentos, Usuarios, Acompanhamentos, Alunos, Disciplinas

3.1 vw_relatorio_responsavel

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_relatorio_responsavel AS
SELECT ar.Responsavel_id,
       a.id          AS Acompanhamento_id,
       al.id         AS Aluno_id,
       al.Nome       AS Aluno,
       t.Nome        AS Turma,
       d.Nome        AS Disciplina,
       up.Nome       AS Professor,
       b.Ano_letivo,
       b.Numero      AS Bimestre,
       a.Descricao,
       a.Media
  FROM Acompanhamentos a
  JOIN Alunos al              ON al.id = a.Aluno_id
  JOIN Alunos_Responsaveis ar ON ar.Aluno_id = a.Aluno_id
  JOIN Turmas t               ON t.id = a.Turma_id
  JOIN Disciplinas d          ON d.id = a.Disciplina_id
  JOIN Usuarios up            ON up.id = a.Professor_id
  JOIN Bimestres b            ON b.id = a.Bimestre_id
 WHERE a.Status = 'Publicado'
WITH READ ONLY;
```

Uso principal: É a tela mais usada do módulo Pai/Responsável: consultar os relatórios publicados dos alunos vinculados, por ano letivo, bimestre e disciplina. A mesma consulta serve de base para a geração do PDF do relatório.

Justificativa: A consulta precisa juntar sete tabelas para montar o relatório com nome do aluno, turma, disciplina, professor, bimestre, descrição e média. A regra de negócio “somente registros publicados podem ser vistos pelo responsável” fica dentro da própria view (Status = 'Publicado'), então a aplicação não corre o risco de esquecer esse filtro. A view também não expõe nenhum dado sensível de Usuarios, como login e senha, apenas o nome do professor. Ela se apoia nos índices idx_acompanhamentos_responsavel e idx_alunosresponsaveis_responsavel, da Entrega 1.

Exemplo de uso:

```
SELECT Aluno, Disciplina, Bimestre, Media, Descricao
  FROM vw_relatorio_responsavel
 WHERE Responsavel_id = 3
   AND Ano_letivo = '2026'
   AND Bimestre = 1
 ORDER BY Aluno, Disciplina;
```

3.2 vw_acompanhamentos_professor

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_acompanhamentos_professor AS
SELECT a.Professor_id,
       a.id          AS Acompanhamento_id,
       t.Nome        AS Turma,
       d.Nome        AS Disciplina,
       al.Nome       AS Aluno,
       b.Ano_letivo,
       b.Numero      AS Bimestre,
       a.Media,
       a.Status,
       CASE WHEN SYSDATE BETWEEN b.Data_abertura AND b.Data_encerramento
            THEN 'Aberto' ELSE 'Encerrado'
       END           AS Periodo_digitacao
  FROM Acompanhamentos a
  JOIN Turmas t      ON t.id = a.Turma_id
  JOIN Disciplinas d ON d.id = a.Disciplina_id
  JOIN Alunos al     ON al.id = a.Aluno_id
  JOIN Bimestres b   ON b.id = a.Bimestre_id
WITH READ ONLY;
```

Uso principal: No módulo Professor, acompanhar o status das anotações (rascunho, enviado, devolvido, publicado) e saber se o período de digitação do bimestre está aberto.

Justificativa: A view reúne turma, disciplina, aluno, bimestre, média e status em um único lugar. A coluna Periodo_digitacao é calculada pelo próprio banco, comparando a data atual com a abertura e o encerramento do bimestre, o que reforça a regra de que o professor só pode registrar dentro do período autorizado. Quando a consulta também filtra por turma e disciplina, ela aproveita o índice idx_acompanhamentos_professor.

Exemplo de uso:

```
SELECT Turma, Disciplina, Aluno, Bimestre, Status, Periodo_digitacao
  FROM vw_acompanhamentos_professor
 WHERE Professor_id = 2
   AND Status = 'Devolvido'
 ORDER BY Turma, Aluno;
```

3.3 vw_relatorio_gerencial_turma

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_relatorio_gerencial_turma AS
SELECT t.id          AS Turma_id,
       t.Nome        AS Turma,
       d.Nome        AS Disciplina,
       b.Ano_letivo,
       b.Numero      AS Bimestre,
       COUNT(*)      AS Total_acompanhamentos,
       COUNT(CASE WHEN a.Status = 'Publicado' THEN 1 END)
                     AS Total_publicados,
       ROUND(AVG(a.Media), 2) AS Media_geral
  FROM Acompanhamentos a
  JOIN Turmas t      ON t.id = a.Turma_id
  JOIN Disciplinas d ON d.id = a.Disciplina_id
  JOIN Bimestres b   ON b.id = a.Bimestre_id
 WHERE a.Status <> 'Cancelado'
 GROUP BY t.id, t.Nome, d.Nome, b.Ano_letivo, b.Numero
WITH READ ONLY;
```

Uso principal: Relatórios gerenciais do Administrador (RF10) por turma, disciplina e bimestre, que também alimentam a exportação para Excel (RF11).

Justificativa: Esta view concentra o cálculo dos indicadores (total de acompanhamentos, total de publicados e média geral) com GROUP BY, COUNT e AVG. Assim, o relatório e a exportação usam sempre o mesmo cálculo, sem repetir a consulta em cada tela. Os registros cancelados ficam de fora para não distorcer a média.

Exemplo de uso:

```
SELECT Turma, Disciplina, Bimestre, Total_acompanhamentos,
       Total_publicados, Media_geral
  FROM vw_relatorio_gerencial_turma
 WHERE Ano_letivo = '2026'
 ORDER BY Turma, Disciplina, Bimestre;
```

3.4 vw_auditoria_acompanhamentos

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_auditoria_acompanhamentos AS
SELECT h.Acompanhamento_id,
       al.Nome       AS Aluno,
       d.Nome        AS Disciplina,
       u.Nome        AS Usuario,
       u.Perfil,
       h.Data_hora,
       h.Estado_anterior,
       h.Estado_posterior,
       h.Observacao
  FROM Historico_Acompanhamentos h
  JOIN Usuarios u          ON u.id = h.Usuario_id
  JOIN Acompanhamentos a   ON a.id = h.Acompanhamento_id
  JOIN Alunos al           ON al.id = a.Aluno_id
  JOIN Disciplinas d       ON d.id = a.Disciplina_id
WITH READ ONLY;
```

Uso principal: Tela de auditoria do Administrador (RF07): mostrar quem alterou cada acompanhamento, quando e qual foi a mudança de estado.

Justificativa: A tabela Historico_Acompanhamentos guarda apenas códigos de usuário e de acompanhamento. A view traduz esses códigos para nome do usuário, perfil, aluno e disciplina, entregando a informação já legível. Ela atende diretamente à regra de rastreabilidade do enunciado (usuário, data/hora, estado anterior e estado posterior) e usa o índice idx_historicoacompanhamentos_data, que já organiza o histórico por acompanhamento e data.

Exemplo de uso:

```
SELECT Usuario, Perfil, Data_hora, Estado_anterior, Estado_posterior
  FROM vw_auditoria_acompanhamentos
 WHERE Acompanhamento_id = 1
 ORDER BY Data_hora;
```

4. Conclusão

Foram criadas quatro views, pensadas nas consultas mais importantes dos três módulos do KFKA. Elas simplificam o trabalho da aplicação, que passa a consultar um objeto pronto em vez de repetir JOINs extensos, e garantem regras de negócio dentro do banco, como a exibição apenas de registros publicados ao responsável.

As views também ajudam em requisitos não funcionais do projeto: privacidade (cada perfil enxerga só as colunas de que precisa), auditabilidade (histórico legível) e manutenibilidade (uma única definição por consulta, fácil de ajustar com CREATE OR REPLACE).

Anexo A – Script completo de criação das views

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_relatorio_responsavel AS
SELECT ar.Responsavel_id,
       a.id          AS Acompanhamento_id,
       al.id         AS Aluno_id,
       al.Nome       AS Aluno,
       t.Nome        AS Turma,
       d.Nome        AS Disciplina,
       up.Nome       AS Professor,
       b.Ano_letivo,
       b.Numero      AS Bimestre,
       a.Descricao,
       a.Media
  FROM Acompanhamentos a
  JOIN Alunos al              ON al.id = a.Aluno_id
  JOIN Alunos_Responsaveis ar ON ar.Aluno_id = a.Aluno_id
  JOIN Turmas t               ON t.id = a.Turma_id
  JOIN Disciplinas d          ON d.id = a.Disciplina_id
  JOIN Usuarios up            ON up.id = a.Professor_id
  JOIN Bimestres b            ON b.id = a.Bimestre_id
 WHERE a.Status = 'Publicado'
WITH READ ONLY;

CREATE OR REPLACE VIEW vw_acompanhamentos_professor AS
SELECT a.Professor_id,
       a.id          AS Acompanhamento_id,
       t.Nome        AS Turma,
       d.Nome        AS Disciplina,
       al.Nome       AS Aluno,
       b.Ano_letivo,
       b.Numero      AS Bimestre,
       a.Media,
       a.Status,
       CASE WHEN SYSDATE BETWEEN b.Data_abertura AND b.Data_encerramento
            THEN 'Aberto' ELSE 'Encerrado'
       END           AS Periodo_digitacao
  FROM Acompanhamentos a
  JOIN Turmas t      ON t.id = a.Turma_id
  JOIN Disciplinas d ON d.id = a.Disciplina_id
  JOIN Alunos al     ON al.id = a.Aluno_id
  JOIN Bimestres b   ON b.id = a.Bimestre_id
WITH READ ONLY;

CREATE OR REPLACE VIEW vw_relatorio_gerencial_turma AS
SELECT t.id          AS Turma_id,
       t.Nome        AS Turma,
       d.Nome        AS Disciplina,
       b.Ano_letivo,
       b.Numero      AS Bimestre,
       COUNT(*)      AS Total_acompanhamentos,
       COUNT(CASE WHEN a.Status = 'Publicado' THEN 1 END)
                     AS Total_publicados,
       ROUND(AVG(a.Media), 2) AS Media_geral
  FROM Acompanhamentos a
  JOIN Turmas t      ON t.id = a.Turma_id
  JOIN Disciplinas d ON d.id = a.Disciplina_id
  JOIN Bimestres b   ON b.id = a.Bimestre_id
 WHERE a.Status <> 'Cancelado'
 GROUP BY t.id, t.Nome, d.Nome, b.Ano_letivo, b.Numero
WITH READ ONLY;
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_auditoria_acompanhamentos AS
SELECT h.Acompanhamento_id,
       al.Nome       AS Aluno,
       d.Nome        AS Disciplina,
       u.Nome        AS Usuario,
       u.Perfil,
       h.Data_hora,
       h.Estado_anterior,
       h.Estado_posterior,
       h.Observacao
  FROM Historico_Acompanhamentos h
  JOIN Usuarios u          ON u.id = h.Usuario_id
  JOIN Acompanhamentos a   ON a.id = h.Acompanhamento_id
  JOIN Alunos al           ON al.id = a.Aluno_id
  JOIN Disciplinas d       ON d.id = a.Disciplina_id
WITH READ ONLY;
```